

דף הנחיות לכתיבת דוח פרויקט גמר באלקטרוניקה

דף שער

על פי התבנית בעמוד האחרון של מסמך זה. הוא יכלול:

- שם הפרויקט בעברית ובאנגלית
- שם מלא של הסטודנט
- שם מלא של המנחה
- תאריך של הגשת הפרויקט

גוף הדוח

דרישות כלליות

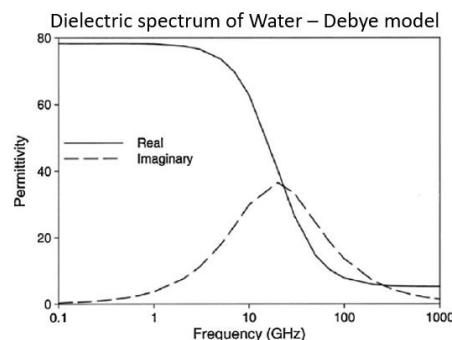
יש להקפיד על הכללים הבאים לאורך כל הדוח:

- כל טבלה חייבת להיות ממוספרת באופן סידורי.
- כל איור חייב להיות ממוספר באופן סידורי.
- כל משוואה חייבת להיות ממוספרת באופן סידורי ככלי.
- יש להפנות בגוף הדוח לכל איור, לכל טבלה וכל משוואה המופיעים בו.

לדוגמה: (האיור ממוספר 3.4 כי הוא האיור הרביעי בפרק השלישי של הדוח).

מים מציגים ספקטרום דיאלקטרי התלוי בחומר המומס בס ובטמפרטורה על פי מודל Havriliak-Negami המתואר במשוואה (4). עבור מים מזוקקים אפשר לקבל את מודל Debye שבו $\alpha = 1, \beta = 1$. באיור 3.4 מוצג הספקטרום עבור טמפרטורה של 20°C .

$$\varepsilon^*(\omega) = \varepsilon_{\infty} + \frac{\Delta\varepsilon}{(1+(j\omega\tau)^{\alpha})^{\beta}} + \frac{\sigma_{DC}}{j\omega\varepsilon_0} \quad (4)$$



איור 3.4 – עקומת הספקטרום הדיאלקטרי של מים מזוקקים ב- 20°C .

הוראות נוספות

1. נהוג להוסיף פרק תודות (ללא מספור) בתחילת הדוח. מקום טוב להודות לכל מי שתמך בכם במהלך הלימודים.
2. דפי הדוח ימוספרו בתחתית העמוד. אין למספר את דף השער.
3. גופן וגודל המלל יהיו בגודל סביר ובאופן קריא וברור.
4. כל איור ותמונה חייב להיות ברור, קריא ונקי. אין להגיש תמונות "מן הצד", עקומות וכיו"ב.
5. איכות הדוח (מבחינת תוכן, רמת הכתיבה, רמת האיורים והתמונות, וכו') מהווה מרכיב של הציון הסופי. כדי לקבל את מלא הציון יש להקפיד על דוח באיכות גבוהה כנדרש וכצפוי מבוגר של המרכז האקדמי לב.

תבנית הדוח

יכלול את כל המרכיבים הבאים :

א. תוכן עניינים

יכלול מספרי עמודים. יש להמנע מפירוט יתר של סעיפים ותתי סעיפים. יש להציג בפני הקורא רק את הסעיפים הראשיים. לעיתים, מרוב עצים לא רואים את היער. מיד אחרי תוכן העניינים יש לכלול רשימת איורים (הממוספרים באופן סידורי), ורשימת טבלאות. שתי הרשימות תכלולנה כותרות האיורים/טבלאות ומספורם.

ב. תקציר (Abstract) – (פרק לא ממוספר)

יש לכתוב תקציר של הפרויקט בעברית ובאנגלית. תקציר מחולק בארבעה חלקים ראשיים לפי פסקאות. (אין לכתוב את כותרות הפסקאות – הן רק להדרכה). החלקים הם :

- רקע, הניעה ומטרה (Background, Motivation, and Goal)
- גישה ושיטות (Approach and Methods)
- תוצאות עיקריות (Main results)
- משמעות/תועלתיות/תרומת הפרויקט (Significance/Utility/Contribution)

ג. מבוא

הסבר מורחב על מטרת העבודה, חשיבותה, תרומתה למדע, לטכנולוגיה ו/או לציבור – (עד 3 עמודים).

ד. רקע תאורטי וסקירת ספרות

יובא תוך התייחסות למוצרים או מאמרים אקדמיים אחרים דומים או משיקים לעבודת הפרויקט. יש להציג את המגבלות של מה שקיים היום (State-of-the-Art) ולציין איפה עבודת הפרויקט עומדת בתמונה הרחבה. יש לדאוג לציטוטים והפניות לספרות (ביבליוגרפיה) עפ"י כללי ה-IEEE [1-3]. ראה למטה דוגמאות של ציטוט דפי נתונים [4-5].

ה. פיתוח ושיטות

בפרק זה יש לפרט את תכנון העבודה (מדיאגרמת בלוקים ועד שרטוט כללי של המעגל/מערכת), את החומרה שבשימוש (הכולל תאור הנצרך להבנת הדוח), תכנה/ות שפותחו ואת שיטות עיבוד הנתונים.

ו. תוצאות

בפרק זה יש להביא את כל תוצאות המדידות והפעלת המערכת. גם יש לכלול תוצאות ההדמיה (סימולציות) והבדיקות. ראוי גם להכניס תמונות הממחישות את מימוש ושימוש המערכת.

ז. דיונים

יש להשוות את תוצאות הניסויים עם תוצאות הסימולציות וחישובים תיאורטיים. יש לציין הבדלים ולהציע הסברים על סיבות ההבדלים הנ"ל. יש לנתח את הטבלאות, הגרפים וכל תוצאה הנוגעת בעניין. כאן המקום להשוות את תוצאות הפרויקט לתוצאות המובאות בספרות המקצועית.

ח. מסקנות וסיכום

פרק זה צריך להערך באופן בקורתי. צריך לנתח את עבודת הפרויקט מההתחלה ועד הסוף. שאלות הדרכה לכתיבת פרק זה :

- האם המטרה הושגה ובאיזו רמה?
- האם יש שיפורים שאפשר לממש לעתיד כדי להעלות את רמת הפרויקט?
- האם התגלה צורך/חידוש נוסף שאפשר לממש אותו בפרויקט עתידי?

ט. ספרות (פרק לא ממוספר)

יש להביא את כל המקורות הקשורים לתוכן ולרקע התיאורטי בתבנית המקובלת בכתבי העת של IEEE [1-3]. כאשר יש סתירה בין המקורות, מה שמופיע ב-[2] הוא הקובע.

י. נספחים (במספור מופרד כגון – נספח א', נספח ב', וכו')

מידע נחוץ אך הפוגם ברציפות הדוח יוכנס כנספח. לדוגמה: תיאור שלבים מפורטים של תכנון מעגלים מסוימים, הוראות כונון של מערכת כלשהי, מדריך למשתמש, קוד תכנה. יש לכתוב לכל נספח כותרת מלאה ומפורטת. הנספחים חייבים להופיע גם בתוכן העניינים.

מקורות – ספרות

- [1] J. Lewis, "Guidelines on references," IEEE Trans. Automat. Contr., vol. 14, no. 6, pp. 607–607, 1969.
- [2] "IEEE REFERENCE GUIDE," ieee.org. [Online]. Available: <https://ieeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/IEEE-Reference-Guide.pdf> [Accessed: 27-Jan-2022].
- [3] "BibGuru," Bibguru.com. [Online]. Available: <http://app.bibguru.com> [Accessed: 27-Jan-2022].

דוגמא לציטוט דפי נתונים:

- [4] "ADL5315," analog.com. [Online]. Available: <https://www.analog.com/en/products/adl5315.html>. [Accessed: 27-Dec-2022].
- [5] "INA114," ti.com. [Online]. Available: <https://www.ti.com/product/INA114>. [Accessed: 27-Dec-2022].



הפקולטה להנדסה ומדעי המחשב
החוג להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

פרויקט גמר באלקטרוניקה

שם הפרויקט בעברית

Project Name in English

אלול תשפ"ד
ירושלים

מגיש : ישראל ישראלי
מנחה : ד"ר יעקב יעקבי